

PESQUISA DE MERCADO · NOVEMBRO DE 2026

ATLAS GOVTECH

# Amapá

Startups e sistemas para o estado e os 16 municípios

Problemas reais do Amapá, ideias de startups, o app Rabeta Saúde, como vender ao governo do estado e às prefeituras, e os caminhos legais para contratar.



# Amapá

O estado mais preservado do Brasil

Sem ligação rodoviária com o resto do país, com fronteira com a União Europeia (Guiana Francesa) e com a nova fronteira do petróleo na costa.

**16**
municípios

**734 mil**
habitantes

**≈ 70%**
em áreas protegidas e terras indígenas

**22 dias**
de apagão em novembro de 2020

PETRÓLEO · MARGEM EQUATORIAL

## Fornecedor local para a nova indústria

Em out/2025 o IBAMA autorizou a Petrobras a perfurar na Foz do Amazonas. **Startup:** cadastro e qualificação de fornecedores e mão de obra local; monitoramento de manguezais e derrames.

AÇAÍ E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## Açaí seguro contra a doença de Chagas

Surtos de Chagas por açaí contaminado ocorrem quando falta branqueamento. **Startup:** certificação digital de batedores e selo com QR Code. **Compra:** vigilância sanitária.

CIDADE

## Áreas de ressaca de Macapá

Áreas alagáveis com palafitas, sem saneamento nem cadastro. **Startup:** mapeamento por drone, cadastro social e REURB. **Compra:** Macapá, Santana, governo do estado.

IBGE, CENSO 2022

# Mais sistemas para o Amapá

ENERGIA

### Nunca mais um apagão às cegas

**Startup:** monitoramento de geradores, nobreaks e combustível em hospitais, escolas e centros de dados. **Compra:** saúde, defesa civil, PRODAP.

FRONTEIRA · OIAPOQUE

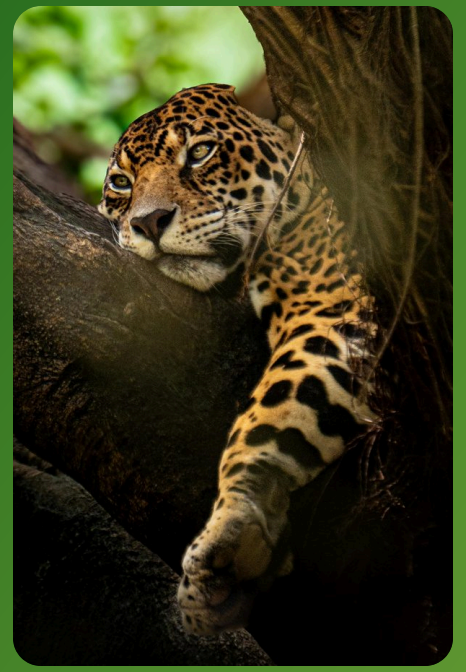
### Saúde binacional

**Startup:** prontuário de bolso em português e francês para a fronteira e para os povos Karipuna, Galibi e Palikur. **Compra:** Oiapoque, estado, saúde indígena.

PESCA

### Pescador sem registro

**Startup:** registro digital do pescador e do desembarque, com rastreio do pescado. **Compra:** secretaria de pesca, colônias, prefeituras.



COMO ENTRAR NO AMAPÁ

Parcerias com UNIFAP, IFAP, UEAP e IEPA dão base técnica e acesso aos editais de inovação da FAPEAP e do Sebrae. A PRODAP é o canal para sistemas do governo. Como quase todos os 16 municípios são pequenos, um "kit prefeitura" de conformidade e gestão vendido para todos de uma vez é a entrada mais rápida.

# Os 16 municípios do Amapá

Mercado pequeno, concentrado e fácil de mapear



TODOS OS MUNICÍPIOS

**Macapá** **Santana** Laranjal do Jari Oiapoque Mazagão

Porto Grande Tartarugalzinho Pedra Branca do Amapari

Vitória do Jari Calçoene Amapá Ferreira Gomes Cutias

Itaubal Serra do Navio Pracuúba

## ≈ 75%

da população do estado vive em Macapá (443 mil) e Santana (108 mil), segundo o Censo 2022.

O QUE ISSO SIGNIFICA

Duas prefeituras concentram o orçamento urbano. As outras 14 são pequenas e, em sua maioria, têm até 20 mil habitantes: o prazo especial delas na Lei 14.133 termina em **1º de abril de 2027**.

IBGE, CENSO 2022

# Kit Prefeitura Amapá

Um produto, 14 prefeituras pequenas

MÓDULO 1

### Transparência e PNCP

Portal da transparência e publicação automática das contratações no Portal Nacional.

MÓDULO 2

### Compras eletrônicas

Dispensa eletrônica, pesquisa de preços e modelos de documentos da Lei 14.133.

MÓDULO 3

### Protocolo digital

Processos sem papel, assinatura eletrônica e login gov.br.

MÓDULO 4

### LGPD e atendimento

Encarregado de dados como serviço e atendimento ao cidadão por WhatsApp.

MÓDULO 5

### Nota fiscal nacional

Emissão no padrão nacional, já preparada para a transição ao IBS.

MÓDULO 6

### Treinamento

Capacitação presencial de servidores, com visitas pelo rio quando preciso.

PREÇO SUGERIDO

## R$ 4.500/mês

R$ 54 mil por ano, abaixo do limite de dispensa de 2026 (R$ 65.492,11).

POTENCIAL (ESTIMATIVA)

## R$ 756 mil/ano

Se as 14 prefeituras menores contratarem. Com 4 delas, R$ 216 mil por ano.

COMO VENDER

Apresente às prefeituras juntas, pela associação de municípios do estado. Feche a primeira, gere o atestado e use-o nas seguintes.

VALORES ESTIMADOS PARA PLANEJAMENTO



# Quem é quem no Amapá

Parceiros, financiadores e compradores

| INSTITUIÇÃO | PAPEL | COMO APROVEITAR |
|---|---|---|
| **PRODAP** | TI do governo do estado | Parceria tecnológica para sistemas estaduais |
| **FAPEAP** | Fundação de amparo à pesquisa | Editais de inovação e bolsas |
| **Sebrae Amapá** | Apoio a pequenas empresas | Capacitação, editais e rodadas de negócio |
| **UNIFAP, IFAP e UEAP** | Universidades e instituto federal | Equipe técnica, laboratórios, projetos conjuntos |
| **IEPA** | Instituto estadual de pesquisa | Dados ambientais, biodiversidade, bioeconomia |
| **Embrapa Amapá** | Pesquisa agropecuária | Açaí, pesca, manejo e rastreabilidade |
| **Área de Livre Comércio** | Macapá e Santana | Verifique incentivos fiscais para se instalar |

DICA

Uma parceria com universidade local dá credibilidade, acesso a editais e equipe que conhece o território. Coloque isso no primeiro slide da sua proposta.

# A Amazônia em números

O gigante verde do Brasil

## ≈ 5,0 mi km²

Amazônia Legal, cerca de 59% do território brasileiro

## 9 estados

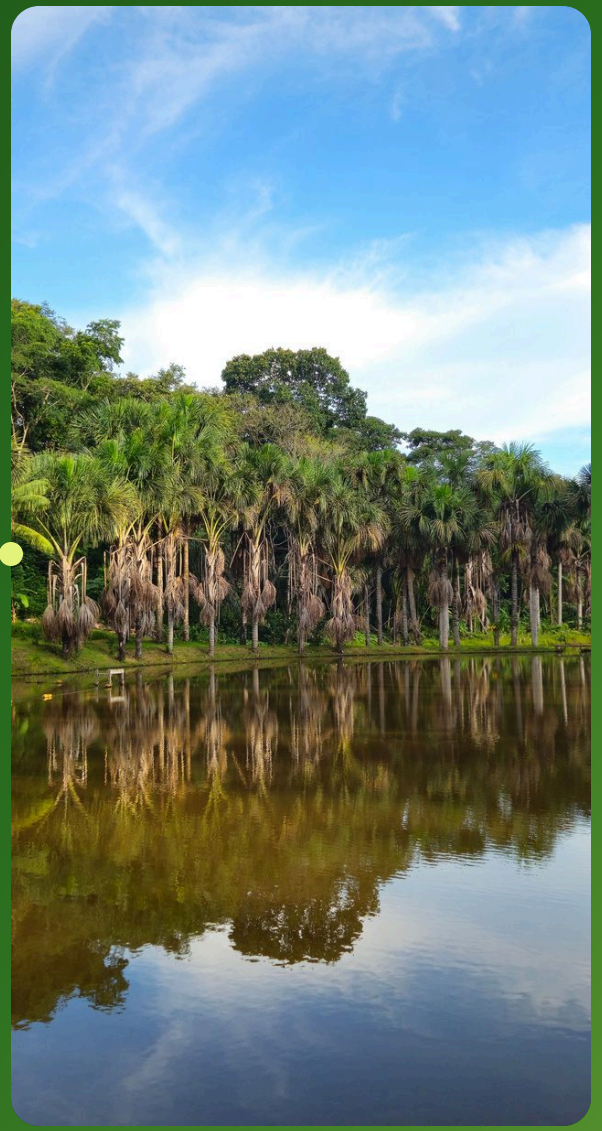
AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO, MT e parte do MA; 772 municípios

## ≈ 27 mi

Habitantes, a maioria em cidades

## ≈ 51%

Da população indígena do país vive na região (Censo 2022)



DESMATAMENTO

## 5.796 km²

PRODES 2025 (ago/24 a jul/25). Queda de 11% e menor taxa em 11 anos.

RIO AMAZONAS

## ≈ 20%

De toda a água doce que chega aos oceanos sai pela sua foz. Mais de mil afluentes.

# Problemas reais × startups

Problema, solução e quem compra · 1 de 2



SAÚDE

## Ribeirinhos sem atendimento

Poucos médicos, comunidades a dias da sede, malária e mercúrio do garimpo. **Startup:** app offline para agentes de saúde (pág. 7). **Compra:** secretarias de saúde, DSEIs.

SAÚDE INDÍGENA

## Remédio que não chega na aldeia

Estoque em papel e perdas por validade. **Startup:** estoque e logística offline de polos-base. **Compra:** Ministério da Saúde (SESAI), DSEIs.

EDUCAÇÃO

## Escola ribeirinha sem internet

Turma multisseriada e frequência em papel. **Startup:** "escola na caixa" com Wi-Fi local e conteúdo offline. **Compra:** secretarias de educação (FUNDEB, PNATE).

TRANSPORTE FLUVIAL

## Barcos sem lista de passageiros

Superlotação e naufrágios. **Startup:** bilhete digital com manifesto, Pix e rastreio. **Compra:** agências reguladoras, prefeituras.

MEIO AMBIENTE

## Alerta de desmatamento sem resposta

O município recebe o alerta e não age. **Startup:** painel com fluxo de vistoria e foto georreferenciada. **Compra:** secretarias de meio ambiente.

TERRA

## Ninguém sabe de quem é o terreno

Posses sem documento. **Startup:** REURB digital com drone e cadastro social. **Compra:** institutos de terras e prefeituras.



# Mais seis oportunidades

Problema, solução e quem compra · 2 de 2

DEFESA CIVIL

### Cidades isoladas pela seca ou cheia

**Startup:** sensores de nível de rio, previsão e alertas por SMS e WhatsApp, controle de doações. **Compra:** defesas civis.

ENERGIA

### Diesel caro em comunidade isolada

**Startup:** monitoramento remoto de miniusinas solares e energia pré-paga. **Compra:** concessionárias, programas federais.

BIOECONOMIA

### Açaí e castanha sem acesso a mercado

**Startup:** rastreabilidade do lote e venda direta para a merenda (PNAE: mínimo de 30% da agricultura familiar). **Compra:** cooperativas, prefeituras.

GESTÃO MUNICIPAL

### Prefeitura que não arrecada

**Startup:** recadastramento por imagem aérea e IA, IPTU e nota fiscal no padrão nacional. Se paga com a receita nova.

CIDADANIA

### Documento a três dias de viagem

**Startup:** kit de atendimento itinerante em barco, com biometria e Cadastro Único offline. **Compra:** assistência social, tribunais.

SEGURANÇA

### Rios usados por crime e garimpo

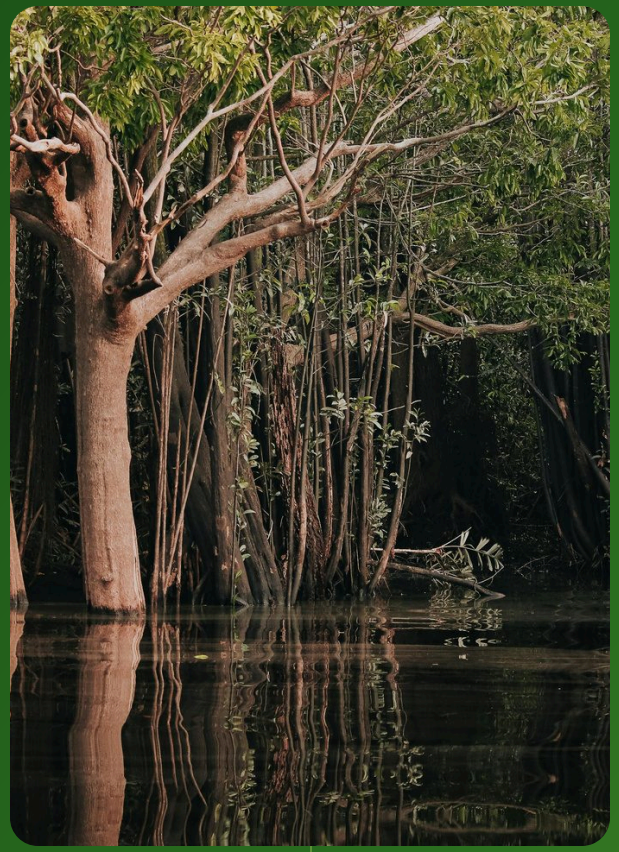
**Startup:** inteligência que cruza satélite, registro de barcos e ocorrências. **Compra:** segurança pública, órgãos ambientais.

IDEIA PRINCIPAL

# Rabeta Saúde

A UBS no bolso do agente

Rabeta é o motor de popa que leva o ribeirinho a todo lugar. O app funciona sem internet, roda em celular barato e envia os dados quando acha sinal.



COMO O DADO VIAJA

`Celular offline → fila de envio → Wi-Fi da UBS ou satélite → nuvem do município → e-SUS APS e RNDS`

Android 8+, SQLite local, padrão FHIR, criptografia e registro de acesso (LGPD). Telessaúde pela Lei 14.510/2022.

FUNÇÕES

- **Visita domiciliar offline**
  Cadastro de famílias no padrão do e-SUS APS.
- **Teleconsulta assíncrona**
  Foto, áudio e sinais vitais; menos de 100 KB por caso.
- **Malária com foto**
  Leitura assistida do teste rápido e notificação pronta.
- **Gestantes e vacinas**
  Lista de faltosos com alerta para a próxima viagem.
- **Mapa de estoque**
  Soro antiofídico, insulina e vacinas por UBS fluvial.
- **Painel do secretário**
  Indicadores que definem o repasse federal da Atenção Primária.

# Como vender ao secretário de saúde

1. **O problema no município dele**
   Comunidades, agentes e dias de barco, com dados públicos.
2. **O custo de não fazer nada**
   Remoções de emergência, internações evitáveis, repasse perdido.
3. **A demonstração**
   Tire o celular do modo avião e mostre os dados chegando.
4. **O que muda em 90 dias**
   Cadastro, pré-natal em dia, vacinas recuperadas.
5. **Segurança e lei**
   LGPD, telessaúde regulamentada, integração com o SUS.
6. **Preço e contratação**
   Valor anual, caminho legal e fonte do recurso.
7. **Prova social**
   Primeiro piloto, depoimento do agente, antes e depois.
8. **Próximo passo**
   Termo de cooperação para piloto ou abertura do processo.

IMPLANTAÇÃO

**R$ 12 mil**

Valor único, município pequeno

LICENÇA

**R$ 35**

Por agente de saúde por mês

Exemplo: 100 agentes = R$ 42 mil por ano. Com a implantação, o 1º ano soma **R$ 54 mil**, abaixo do limite de dispensa de 2026 (R$ 65.492,11). O contrato pode sair em semanas.

DE ONDE VEM O DINHEIRO DO COMPRADOR

- **Repasse federal da Atenção Primária** sobe quando os indicadores melhoram.
- **Emendas parlamentares** metade das emendas individuais vai obrigatoriamente para a saúde.
- **Programas de saúde digital** do Ministério da Saúde para estados e municípios.

# Sistemas para governos estaduais

| SISTEMA | QUEM COMPRA | POR QUE COMPRA | PRIORIDADE |
|---|---|---|---|
| **Regulação de leitos e fila de cirurgias** | Saúde | Pressão por fila transparente | Alta |
| **Gestão escolar e busca ativa** | Educação | Frequência condiciona programas federais | Alta |
| **Licenciamento ambiental digital** | Meio Ambiente | Fila de licenças trava investimento | Alta |
| **Inteligência fiscal e dívida ativa** | Fazenda, Procuradoria | Arrecadação; transição para o IBS | Alta |
| **Atendimento por WhatsApp com IA** | Casa Civil, ouvidorias | Lei de Governo Digital; menos filas | Média |
| **Alertas hidrológicos** | Defesa Civil | Secas e cheias recorrentes | Média |
| **Gestão de frota e combustível** | Administração | Economia rápida de medir | Média |
| **Cibersegurança** | Empresa estadual de TI | Ransomware em órgãos públicos | Média |

ATALHO

Cada estado tem sua empresa pública de TI: Prodemge (MG), PRODAP (AP), PRODEPA (PA), PRODAM (AM). O governo pode contratá-la diretamente. Ser parceiro tecnológico dela abre portas.

MOMENTO CERTO

## Nov e dez de 2026

Os governadores eleitos em outubro tomam posse em janeiro de 2027. Apresente soluções agora às equipes de transição.

# O que aprender com EUA, China e Europa

COPIAR

- **Funcionar sem internet** (CommCare, Community Health Toolkit)
- **Um app para todos os serviços** (Zheliban)
- **Sistemas que conversam entre si** (X-Road)
- **Satélite gratuito como matéria-prima** (Copernicus, CBERS)
- **Software de prefeitura como assinatura** (Tyler)

CUIDADO

- **Dados fora do Brasil.** A LGPD tem regras próprias para transferência internacional, mais sensíveis em dados de saúde.
- **Soberania.** Órgãos públicos exigem cada vez mais dados em nuvem no país.
- **Equipamentos com restrições** em outros países podem gerar questionamento.
- **Dependência de fornecedor.** Prefira formatos abertos e contratos com saída de dados.

OPORTUNIDADE

Ser o **integrador brasileiro** dessas soluções. Empresa estrangeira precisa de representante legal no país para participar de licitação.

Começar grátis com código aberto: Community Health Toolkit, DHIS2, X-Road, Decidim, Signalen, GOV.UK Notify, QGIS. O valor está em adaptar, implantar e dar suporte.

# Caminhos legais para fechar contrato

Valores de 2026 atualizados pelo Decreto 12.807/2025.
Escolha o caminho pelo tamanho e pelo tipo do produto.

| CAMINHO | BASE LEGAL | QUANDO USAR | LIMITE | VELOCIDADE |
|---|---|---|---|---|
| **Dispensa por valor** | Lei 14.133, art. 75, II | Primeiro contrato, piloto pago | R$ 65.492,11/ano | Semanas |
| **Pregão eletrônico** | Lei 14.133 | Software e serviços comuns | Sem limite | 1 a 3 meses |
| **Registro de preços e adesão** | Lei 14.133, arts. 82 a 86 | Escalar para outros órgãos | 50% por órgão; 2× total | Rápida |
| **Contrato de solução inovadora (CPSI)** | LC 182/2021, arts. 12 a 15 | Testar e depois fornecer sem nova licitação | R$ 1,6 mi no teste | 2 a 4 meses |
| **Encomenda tecnológica** | Lei 10.973, art. 20 | Problema com risco tecnológico | Sem limite fixo | Meses |
| **Manifestação de interesse para startups** | Lei 14.133, art. 81, §4º | Entrar no planejamento do órgão | — | Planejamento |
| **Diálogo competitivo** | Lei 14.133, art. 32 | Órgão grande sem solução definida | Sem limite | Longa |
| **Inexigibilidade** | Lei 14.133, art. 74 | Fornecedor exclusivo comprovado | Sem limite | Risco alto |
| **Consórcio público** | Lei 11.107/2005 | Vários municípios de uma vez | Conforme modalidade | Variável |

# Como aumentar suas chances

1. **Leia o Plano de Contratações Anual**
   Você descobre a demanda antes do edital.
2. **Responda às cotações**
   Seu preço vira a referência do edital.
3. **Tenha a prova de conceito pronta**
   Quem demonstra bem, vence.
4. **Mostre a fonte do dinheiro**
   SUS, FUNDEB, emenda, convênio ou arrecadação nova.
5. **Cobre por desempenho quando fizer sentido**
   O art. 144 permite remuneração ligada a metas.
6. **Acumule atestados**
   Cada contrato entregue abre o próximo.

VANTAGENS PARA ME E EPP · LC 123/2006

- **Itens de até R$ 80 mil** exclusivos para micro e pequenas empresas.
- **Empate ficto:** até 5% acima de uma grande empresa no pregão (10% nas demais), você pode cobrir e vencer.
- **Cinco dias úteis** para regularizar certidão fiscal depois de vencer.

O QUE NUNCA FAZER

- Dividir uma compra em várias pequenas para caber na dispensa.
- Escrever o edital com exigências que só você cumpre.
- Oferecer qualquer vantagem a servidor ou político (Lei 12.846/2013 e Código Penal).
- Fazer "teste grátis" sem termo formal; isso pode impedir sua participação depois.

# Plano de 90 dias

Transição dos governos e prazo de abril de 2027



DIAS 1 A 30

## Base pronta

- Abrir ME ou EPP e tirar as certidões
- Cadastro no Compras.gov.br e nos portais de compras do Amapá
- Protótipo offline do Rabeta Saúde
- Escolher 4 prefeituras do Amapá para o kit

DIAS 31 A 60

## Primeiras reuniões

- Demonstração offline para secretários de saúde
- Editais FAPEAP, Centelha e Sebrae Amapá
- Parceria com UNIFAP, IFAP ou UEAP
- Apresentar às equipes de transição

DIAS 61 A 90

## Primeiro contrato

- Dispensa ou CPSI em um município
- Medir resultados toda semana
- Documentação para pregão com registro de preços
- Mapear consórcios intermunicipais



# Fontes e créditos

Este material não é parecer jurídico. Números de população vêm do Censo 2022, arredondados. Confirme valores e prazos no texto oficial.

- INPE e Agência Gov: PRODES 2025, queda de 11,08% na Amazônia (out/2025)
- Decreto 12.807/2025: limites de dispensa para 2026
- Lei 14.133/2021: Licitações e Contratos
- Lei Complementar 182/2021: Marco Legal das Startups
- Lei Complementar 123/2006: Estatuto da Micro e Pequena Empresa
- Lei 10.973/2004: Lei de Inovação
- IBGE: Censo Demográfico 2022
- Portal Nacional de Contratações Públicas (pncp.gov.br)
- Sites oficiais de Dimagi, Medic, DHIS2, X-Road (NIIS), Copernicus, Decidim, Signalen, GOV.UK Notify, Huawei, Alibaba Cloud e INPE (CBERS)
- Fotos: modelo "Green Modern Amazon Rainforest Presentation" (Canva), enviado pelo usuário